7章-1・2・3　四分位数・四分位範囲と箱ひげ図のかき方

解説①

この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題（ヒントあり）→ ③チェックテスト（ヒントなし）の順に進もう。

7章-1　四分位数（しぶんいすう）と四分位範囲（しぶんいはんい）

これだけ覚える！

データを小さい順に並べて **4等分**する3つの区切りの値が**四分位数**。

- 第2四分位数＝**中央値**（まん中）
- 第1四分位数＝**小さい半分**の中央値
- 第3四分位数＝**大きい半分**の中央値

四分位範囲＝第3四分位数−第1四分位数

範囲＝最大値−最小値（1年の復習）。

例題1　データ 1、2、3、3、6、7 の四分位数と四分位範囲を求めなさい。



第2四分位数＝(3＋3)÷2＝3

← まん中は 3 と 3 の間 → 平均

第1四分位数＝2、第3四分位数＝6

← 左半分 1、2、3 のまん中／右半分 3、6、7 のまん中

四分位範囲＝6−2＝4

答え　**第1：2、第2：3、第3：6、四分位範囲 4**

解き方の流れ

1. **手順1**　小さい順に並べる（並んでいなければ並べ直す）
2. **手順2**　まん中で区切る → 第2四分位数（中央値）。2つの数の間なら、2つの平均
3. **手順3**　左半分のまん中 → 第1四分位数。右半分のまん中 → 第3四分位数
4. **手順4**　四分位範囲＝第3−第1

間違えやすいポイント

- まん中が「数と数の間」のときは**2つの平均**（3 と 3 なら 3、3 と 6 なら 4.5）。
- まん中の数がはっきりあるときは、その数をそのまま答える（たしたり割ったりしない）。
- 範囲（最大−最小）と四分位範囲（第3−第1）をまちがえない。

7章-2　データが奇数個のときの四分位数

これだけ覚える！

データが**奇数個**のとき、まん中の数（中央値）は**どちらの半分にも入れない。**
中央値をのぞいた左の組・右の組で、それぞれの中央値を求める。

7個 → 3個｜1個｜3個。9個 → 4個｜1個｜4個。

例題2　データ 51、51、52、53、54、56、57 の四分位数を求めなさい。



第2四分位数＝53　← 7個のまん中は 4番目
第1四分位数＝51、第3四分位数＝56
← 53 をのぞいた左 3個・右 3個のまん中

答え　**第1：51、第2：53、第3：56**

例題3　データ 1、2、2、3、4、5、5、6、7 の四分位数を求めなさい。



第2四分位数＝4　← 9個のまん中は 5番目
第1四分位数＝(2＋2)÷2＝2
← 左 4個 1、2、2、3 のまん中は 2 と 2 の間
第3四分位数＝(5＋6)÷2＝5.5
← 右 4個 5、5、6、7 のまん中は 5 と 6 の間

答え　**第1：2、第2：4、第3：5.5**

間違えやすいポイント

・奇数個のとき、中央値を左右の組に入れてしまわない。
・左右の組が偶数個なら、そのまん中は2つの平均 → 5.5 のような小数になることもある。
・データが並んでいないときは、まず小さい順に並べる。

7章-3 箱(はこ)ひげ図とそのかき方

これだけ覚える！

箱ひげ図は、**5つの値**を数直線の上に表した図。ひげの左端＝最小値、箱の左端＝第1四分位数、箱の中の線＝第2四分位数、箱の右端＝第3四分位数、ひげの右端＝最大値

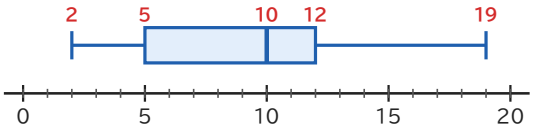
かき方

- **手順1** 5つの値(最小・第1・第2・第3・最大)を求める
- **手順2** 第1～第3 の位置に箱をかき、第2 の位置に線を引く
- **手順3** 箱の両側から、最小値・最大値まで線(ひげ)をのばす

例題4 データ 2、5、8、10、11、12、19 の箱ひげ図をかきなさい。

最小値 2、第1 5、第2 10、第3 12、最大値 19

← 7個 → まん中 10、左 2、5、8 → 5、右 11、12、19 → 12



答え **上の図**

間違えやすいポイント

・箱の中の線は**第2四分位数(中央値)**。平均値ではない。
・ひげの端は最小値・最大値。第1・第3ではない。
・目もりを正確に読んで、位置をずらさない。

7章-1・2・3 四分位数・四分位範囲と箱ひげ図のかき方

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい） ▸ STEP2 解説で丸つけ（記録表に ○× を書く） ▸ STEP3 ×の問題は（解説を読んで解き直し） ▸ STEP4 同じ番号 のチェックテストへ

確認問題　次の問いに答えなさい。

① 7章-1

データ 3、6、7、7、9、9 の四分位数を求めなさい。

ヒント　まん中で区切ってから、左右のまん中

② 7章-1

データ 3、6、7、7、9、9 の四分位範囲と範囲を求めなさい。

ヒント　四分位範囲＝第3−第1、範囲＝最大−最小

③ 7章-2

データ 31、32、36、43、51、55、59 の四分位数を求めなさい。

ヒント　7個 → まん中をのぞいて 3個ずつ

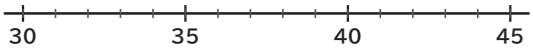
④ 7章-2

データ 1、2、2、3、4、5、5、6、7 の四分位数を求めなさい。

ヒント　9個 → まん中をのぞいて 4個ずつ

⑤ 7章-3

データ 33、35、36、38、40、44 の箱ひげ図をかきなさい。

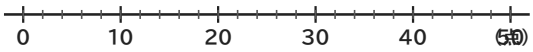


ヒント　最小 33、第1 35、第2 37、第3 40、最大 44

⑥ 7章-3

次は生徒 11 人の小テストの点数（点）。箱ひげ図をかきなさい。

12、30、24、35、10、20、25、48、36、32、42



ヒント　まず小さい順に並べる

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	7章-1	7章-1	7章-2	7章-2	7章-3	7章-3
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

7章-1・2・3 四分位数・四分位範囲と箱ひげ図のかき方

確認問題 解答

解き直しのしかた

☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

① 7章-1
データ 3、6、7、7、9、9 の四分位数を求めなさい。

① 7章-1 答え 第1四分位数 6、第2四分位数 7、第3四分位数 9

×だったら → チェックテスト①へ



第2＝(7+7)÷2＝7、第1＝6、第3＝9

間違えやすい！ まん中が2つの数の間なら平均。

問題

③ 7章-2
データ 31、32、36、43、51、55、59 の四分位数を求めなさい。

③ 7章-2 答え 第1四分位数 32、第2四分位数 43、第3四分位数 55

×だったら → チェックテスト③へ

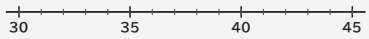


第2＝43、第1＝32、第3＝55

間違えやすい！ 中央値 43 は左右に入れない。

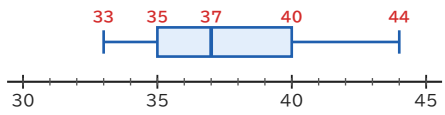
問題

⑤ 7章-3
データ 33、35、36、38、40、44 の箱ひげ図をかきなさい。



⑤ 7章-3 答え 図のとおり

×だったら → チェックテスト⑤へ



間違えやすい！ 第2＝(36＋38)÷2＝37。

問題

② 7章-1
データ 3、6、7、7、9、9 の四分位範囲と範囲を求めなさい。

② 7章-1 答え 四分位範囲 3、範囲 6

×だったら → チェックテスト②へ

四分位範囲＝9−6＝3
範囲＝9−3＝6

間違えやすい！ 2つをまちがえない。

問題

④ 7章-2
データ 1、2、2、3、4、5、5、6、7 の四分位数を求めなさい。

④ 7章-2 答え 第1四分位数 2、第2四分位数 4、第3四分位数 5.5

×だったら → チェックテスト④へ

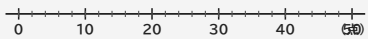


第2＝4、第1＝(2+2)÷2＝2、第3＝(5+6)÷2＝5.5

間違えやすい！ 5.5 のような小数もある。

問題

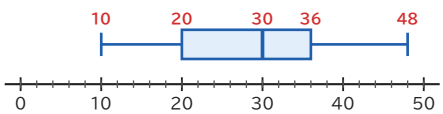
⑥ 7章-3
次は生徒 11 人の小テストの点数(点)。箱ひげ図をかきなさい。
12、30、24、35、10、20、25、48、36、32、42



⑥ 7章-3 答え 図のとおり

×だったら → チェックテスト⑥へ

小さい順に並べると 10、12、20、24、25、30、32、35、36、42、48最小 10、第1 20、第2 30、第3 36、最大 48 ← 11個 → まん中は 6番目、左右 5個ずつ



間違えやすい！ 並べ直してから数える。

解き直しが終わったら

例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①～⑥を全部解いて力だめし！

7章-1・2・3　四分位数・四分位範囲と箱ひげ図のかき方

チェックテスト

チェックテスト 7章-1・2・3　四分位数・四分位範囲と箱ひげ図のかき方	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 15分　／　ふつう 12分　／　はやい 8分　　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	7章-1	7章-1	7章-2	7章-2	7章-3	7章-3

次の問いに答えなさい。

① 7章-1　確認問題①と同じ型　15点

データ 2、4、5、5、8、10 の四分位数を求めなさい。

② 7章-1　確認問題②と同じ型　15点

データ 2、4、5、5、8、10 の四分位範囲と範囲を求めなさい。

③ 7章-2　確認問題③と同じ型　15点

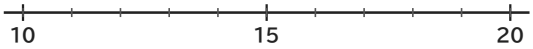
データ 12、15、18、20、24、27、30 の四分位数を求めなさい。

④ 7章-2　確認問題④と同じ型　15点

データ 2、3、5、6、8、9、9、10、12 の四分位数を求めなさい。

⑤ 7章-3　確認問題⑤と同じ型　20点

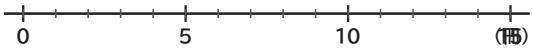
データ 10、12、15、15、18、20 の箱ひげ図をかきなさい。



⑥ 7章-3　確認問題⑥と同じ型　20点

次は 9 人の読んだ本の冊数(冊)。箱ひげ図をかきなさい。

8、3、12、6、15、9、4、11、7



7章-1・2・3 四分位数・四分位範囲と箱ひげ図のかき方

チェックテスト 解答

問題 ① 7章-1 確認問題①と同じ型 15点

データ 2、4、5、5、8、10 の四分位数を求めなさい。

① 7章-1

答え 第1四分位数 4、第2四分位数 5、第3四分位数 8

まだ×なら → p.1(7章-1)の解説を読み直す

2 4 5 5 8 10

第1 第2 第3

第2＝(5+5)÷2＝5、第1＝4、第3＝8

間違えやすい！ まん中が2つの数の間なら平均。

問題 ② 7章-1 確認問題②と同じ型 15点

データ 2、4、5、5、8、10 の四分位範囲と範囲を求めなさい。

② 7章-1

答え 四分位範囲 4、範囲 8

まだ×なら → p.1(7章-1)の解説を読み直す

四分位範囲＝8−4＝4

範囲＝10−2＝8

間違えやすい！ 2つをまちがえない。

問題 ③ 7章-2 確認問題③と同じ型 15点

データ 12、15、18、20、24、27、30 の四分位数を求めなさい。

③ 7章-2

答え 第1四分位数 15、第2四分位数 20、第3四分位数 27

まだ×なら → p.2(7章-2)の解説を読み直す

12 15 18 20 24 27 30

第1 第2 第3

第2＝20、第1＝15、第3＝27

間違えやすい！ 中央値 43 は左右に入れない。

問題 ④ 7章-2 確認問題④と同じ型 15点

データ 2、3、5、6、8、9、9、10、12 の四分位数を求めなさい。

④ 7章-2

答え 第1四分位数 4、第2四分位数 8、第3四分位数 9.5

まだ×なら → p.2(7章-2)の解説を読み直す

2 3 5 6 8 9 9 10 12

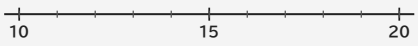
第1 第2 第3

第2＝8、第1＝(3+5)÷2＝4、第3＝(9+10)÷2＝9.5

間違えやすい！ 5.5 のような小数もある。

問題 ⑤ 7章-3 確認問題⑤と同じ型 20点

データ 10、12、15、15、18、20 の箱ひげ図をかきなさい。

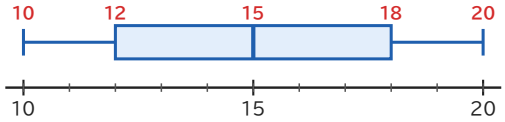


⑤ 7章-3

答え 図のとおり

まだ×なら → p.3(7章-3)の解説を読み直す

最小 10、第1 12、第2 15、第3 18、最大 20

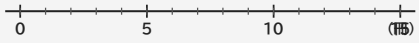


間違えやすい！ 第2＝(15+15)÷2＝15。

問題 ⑥ 7章-3 確認問題⑥と同じ型 20点

次は 9 人の読んだ本の冊数(冊)。箱ひげ図をかきなさい。

8、3、12、6、15、9、4、11、7



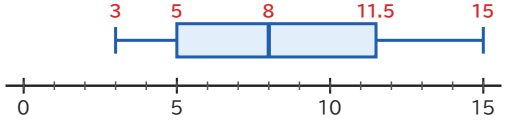
⑥ 7章-3

答え 図のとおり

まだ×なら → p.3(7章-3)の解説を読み直す

小さい順に並べると 3、4、6、7、8、9、11、12、15最小 3、第1 5、第2 8、第3 11.5、最大 15

← 9個 → まん中 5番目、左右 4個ずつ



間違えやすい！ 並べ直してから数える。